8.4 空间点、直线、平面之间的位置关系

FIG · B2-8-4

01 · 核心定理、公式与阶段边界

事实 1：过不在同一直线上的三点，有且只有一个平面（三点定面）

事实 2：若直线上有两点在平面内，整条直线必全在该平面内

事实 3：两不重合平面只要有一个公共点，必有且只有一条过该点的公共交线

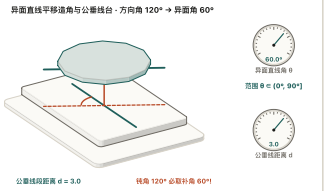
事实 4：平行于同一条直线的两条直线平行（空间平行传递性：$a \parallel b, b \parallel c \implies a \parallel c$）

异面直线所成角定义：任意平移使其相交，两线

取值范围：$0^\circ < \theta \leq 90^\circ$　(垂直时 $\theta = 90^\circ$

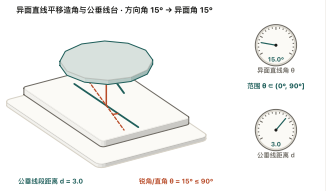
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



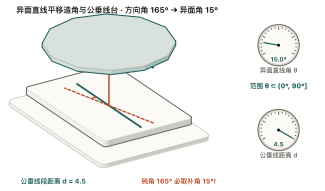
方向角 φ 120° · 公垂距 d 3.0

姿态 B · 下界/初始端



方向角 φ 15° · 公垂距 d 3.0

姿态 C · 上界/满量程端



方向角 φ 165° · 公垂距 d 4.5

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的 12 条棱中，与棱 AB 既不相交也不平行的棱（即异面棱）共有几条?

☐ A2 条　☐ B4 条　☐ C6 条　☐ D8 条

2. 空间中三条直线 a, b, c。若 $a \parallel b$ 且 $b \parallel c$，则直线 a 与 c 的位置关系是:

☐ A一定平行　☐ B一定相交　☐ C可能异面　☐ D平行或异面

3. 在正四面体（四个面均为正三角形的三棱锥）$P - ABC$ 中，棱 PA 与对棱 BC 所成的角的大小为:

☐ A30°　☐ B45°　☐ C60°　☐ D90°

4. 空间中两个角 $\angle A$ 和 $\angle B$ 的两边分别对应平行。已知 $\angle A = 55^\circ$，则 $\angle B$ 的度数为:

☐ A只有 55°　☐ B只有 125°　☐ C55° 或 125°　☐ D大小无法确定

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。正方体共有 12 条棱。与棱 AB 的关系分类如下： 与 AB 平行的棱有 3 条：A1B1,CD,C1D1； 与 AB 相交的棱有 4 … | (2) [A] A。由立体几何基本事实 4（平行公理）：平行于同一条直线的两条直线互相平行。该性质在三维空间中依然具有严格的传递性，因此只要 a//b 且 b//c，必有… | (3) [D] D。取 BC 的中点 D，连结 PD,AD。 因为 △PBC 与 △ABC 都是等边三角形，所以中线也是高：PD⊥BC 且 AD⊥BC。 因为 PD∩… | (4) [C] C。易错警示：根据等角定理，空间中如果两个角的两边分别对应平行，那么这两个角相等或互补！ 当两组对应边方向均相同或均相反时，∠B=∠A=55∘；当一组…